



FUNDAMNETOS DE DISEÑO



SAFE WALKAI

CURSO: FUNDAMENTOS DE DISEÑO

GRUPO: 08





"Imagina que memorizaste cada paso de tu camino al trabajo. Sabes exactamente cuántos pasos hay hasta la esquina, la textura del piso, los sonidos del entorno. Un día, una obra de construcción cambia todo eso... y nadie te avisa."





PROBLEMA

En el Perú, más de 1.9 millones de personas tienen limitaciones permanentes en la visión, y más de la mitad vive en zonas urbanas [1]. Cuando una obra altera una vereda, sus rutas memorizadas dejan de coincidir con la realidad, exponiéndolas a accidentes. La señalización actual es insuficiente y poco accesible [2]. Nadie las avisa sobre los riesgos en su camino.



Imagen recreada con Gemini

¿Cómo podemos advertir de manera oportuna a una persona con discapacidad visual cuando se aproxima a una zona de construcción que representa un riesgo para su seguridad?



SAFE WALK AI

SOLUCIÓN

SafeWalk AI detecta en tiempo real a personas con bastón blanco en zonas de construcción y les emite una alerta sonora automática antes de que lleguen al peligro.

ACCESIBLE

Utiliza alertas sonoras, un medio de comunicación adecuado para usuarios con limitaciones visuales.

AUTÓNOMO

Funciona de manera automática sin requerir intervención de operadores o personal de la obra.

EFICIENTE

Detecta en tiempo real la presencia de personas con discapacidad visual y genera alertas oportunas.

ASEQUIBLE

emplea hardware embebido de bajo costo, facilitando su implementación en diferentes zonas de construcción.



SAFE WALK AI

PROPUESTA DE VALOR

¿Por qué SafeWalk AI es mejor que los competidores existentes?

1 No existe un sistema equivalente en el mercado peruano para obras urbanas.

2 Los sistemas de asistencia para invidentes que existen (apps como BlindSquare, bastones inteligentes) están orientados al usuario individual, no al entorno.



 **Blind
Square**





SAFE WALK AI

**Cintas de
advertencia**



**Vigilantes
humanos**



**Conos y
cachacos**



**¿Cómo se está abordando
el problema ahora?**



SAFE WALK AI

...Entonces, ¿Qué ofrecemos nosotros?

SafeWalk AI les da a las empresas constructoras una herramienta concreta, portátil y de bajo costo para cumplir con su obligación legal de garantizar entornos accesibles [5], protegiendo al mismo tiempo al más de un millón de personas con discapacidad visual que viven en zonas urbanas del Perú.

Análisis de la competencia

Competidor	Geografía	Orientado al público	Precios	Usabilidad del producto
	Países de Asia, Medio Oriente y Europa		Alto	4/5
	Nivel mundial		Medio	4.5/5



SAFE WALK AI

MODELO DE NEGOCIO

¿Cómo generamos ingresos?

Nuestro modelo se basa en el alquiler por obra. SafeWalk AI se instala directamente sobre el cachaco existente y se cobra por el tiempo que dura la construcción. Esto lo hace accesible para cualquier obra, grande o pequeña, y nos permite escalar rápidamente.

Monetización, precio y canales

- Nuestro modelo de negocio consiste en el alquiler por obra, donde cobramos un rango de S/. 300 a S/. 500 mensuales por dispositivo, incluyendo en ese monto lo invertido, la mano de obra, el traslado, y el mantenimiento.
- Buscaremos el respaldo de CONADIS para abrir puertas con empresas constructoras.
- El dispositivo se reutilizará en cada obra, haciendo el modelo sostenible y escalable.



SAFE WALK AI

ESTRATEGIA

¿Quiénes son nuestros clientes?

Empresas constructoras

Municipalidades (a largo plazo)

Empresas de señalización vial
(a largo plazo)



¿Cómo llegaríamos a ellos?

Presentamos SafeWalk AI a CONADIS para obtener su aval como herramienta de accesibilidad.

Llegamos a la empresa constructora mediante una prueba piloto gratuita en una obra real de Lima a cambio de retroalimentación y validando el sistema en el campo.





SAFE WALK AI

TRACCIÓN



¿Qué hemos logrado?

Carcasa en PLA
diseñada e
impresa en 3D
con sistema de
montaje para
cachacos.

Modelo
entrenado con
500 imágenes
con 2 clases de
detección

Prototipo
funcional del
sistema de
detección con
XIAO ESP32S3 y
Roboflow.





SAFE WALK AI

¿QUIENES SOMOS?



Areche Espeza, Angello

Construye y ensambla el hardware del sistema



Ronceros Huaynapomas, Rolando

Diseña cómo se conecta todo: hardware, software y flujo de datos



Tomanguilla Huaman, Leslie

Asegura que las soluciones respondan al problema real.



Mori Mendoza, Daniela

Mantiene toda la documentación clara y organizada



Ccoyllo Sotelo, Alex

Programa la lógica e inteligencia del sistema

Un equipo con habilidades complementarias: desde el componente físico hasta el software, pasando por el análisis y la documentación. Todo cubierto internamente.



SAFE WALK AI

PEDIDO

¿Qué necesitamos para dar el siguiente paso?

Acceso a una obra real en Lima para validar el sistema en el campo

Apoyo para ampliar nuestro dataset a 2,000 imágenes y superar el 80% de precisión

Alianzas con empresas de señalización vial o municipalidades para una prueba piloto oficial.



REFERENCIAS:

1. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Perfiles sociodemográficos de la población con discapacidad [Internet]. Lima: INEI; 2019 [citado 2026]. Disponible en: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1675/libro.pdf
2. Organización Internacional del Trabajo. Seguridad y salud en la construcción. Edición revisada [Internet]. Ginebra: OIT; 2022 [citado 2026]. Disponible en: <https://www.ilo.org/es/resource/otros/seguridad-y-salud-en-la-construccion-edicion-revisada>
3. Congreso de la República del Perú. Ley N° 29973: Ley General de la Persona con Discapacidad [Internet]. Lima: Congreso de la República; 2012 [citado 2026 jun 26]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/conadis/informes-publicaciones/223512-ley-general-de-la-persona-con-discapacidad-y-su-reglamento>



SAFE WALK AI

GRACIAS

